

Universidad de Costa Rica

Sede de Guanacaste

Informática Empresarial

Análisis y Diseño de Sistemas - IF 6100

Lic. Ivan Alonso Chavarría Cubero

Artefactos del módulo M5

Alumnos:

Marcos José Ortega Fernández C35750

Edgar Emmanuel Duarte Alemán C4E773

Manuel Salvador Mejicano Ortiz C4H071

Genesis Lucia Gutierrez Espinoza C4F794

II Semestre, 2026

ARTEFACTOS DEL MÓDULO

Punto de Control 1 (PC1)

INFORMACIÓN DEL SUBGRUPO

Subgrupo 05 - Módulo de Carrito y Gestión de pedidos

Manuel Salvador Ortiz Mejicano, C4H071

Marcos José Ortega Fernández, C35750

Edgar Emmanuel Duarte Alemán, C4E773

Genesis Lucia Gutierrez Espinoza, C4F794

Contacto del coordinador: manuel.mejicano@ucr.ac.cr

1. Acta de constitución del subgrupo

Como subgrupo de trabajo nos corresponde desarrollar lo que es el módulo 5 en donde se acapara lo que está relacionado con el proceso de: carrito y gestión de pedidos de todo el portal web, por lo que todos los comercios que se inscriban dentro harán uso del mismo sistema de carrito así como también de lo que se detalle para gestionar todos los pedidos realizados.

1.1 Integrantes y roles

Integrante	Rol del Proceso Unificado	Responsabilidades en PC1
Manuel Salvador Ortiz Mejicano (C4H071)	Persona que toma el rol de Project Manager , por lo cual deberá de compartir con los demás coordinadores la forma en la que se esté trabajando y reportar los avances realizados de la misma manera deberá de informar a lo interno del grupo lo que se decida o establezca en las reuniones de coordinadores, además	-Estar al pendiente de la comunicación con los demás coordinadores. -Velar por el cumplimiento de las demás tareas del resto de integrantes.
Marcos José Ortega Fernández (C35750)	Persona con el rol de Analista con la responsabilidad de plasmar en los documentos escritos, lo que se planea realizar como grupo, así mismo de realizar los entregables necesarios para cada punto de control establecido en las indicaciones del proyecto proporcionadas.	-Velar por creación del documento oficial para la entrega de PC1. -Estar al pendiente de la finalización del documento, así como la entrega es la fecha estipulada.
Edgar Emmanuel Duarte Alemán (C4E773)	Colaborador con el cargo de control de calidad por lo que este deberá de estar al pendiente de lo que se trabaje tanto en los documentos escritos como en el programa funcional, por lo menos en el módulo que nos compete como subgrupo, revisar que se cumpla y que se tenga la mejor estructura de trabajo.	- Realizar las debidas inspecciones en los documentos escritos que se redacten para una correcta entrega. -Realizar las debidas intervenciones en el desarrollo del proyecto para que cumpla con todo lo requerido.
Genesis Lucia Gutiérrez Espinoza (C4F794)	Rol de Diseñadora , será la encargada de diseñar las interfaces gráficas, manteniendo un estándar establecido por los coordinadores, enfocando siempre la UI a las necesidades del usuario	-Encargada de plasmar las ideas que se piensen como grupo en el desarrollo para que el proyecto esté funcional. -Realizar las pruebas necesarias para que se cumpla con lo que requiere en el PC1

1.2 Acuerdos operativos

Canal de comunicación principal: El medio de comunicación oficial a lo interno del grupo será **WhatsApp** por el cual se realizarán los aportes individuales, planteamientos de fechas para reuniones llamadas y demás, así mismo será el medio de comunicación entre el coordinador de nuestro subgrupo y los demás coordinadores.

Día y hora de reuniones regulares:

Se llegó al acuerdo de que, como grupo, nos reuniremos los días martes a las 3:00 p.m. y el día jueves a las 12:00 m.d.

Acuerdos ante incumplimiento de un integrante: Se tomarán notas por parte del coordinador, con los incumplimientos y atrasos que se presenten a la hora de realizar entregas o faltar a las reuniones grupales posteriormente establecidas, para ser presentadas al profesor al momento de presentar el proyecto final al profesor para que se vea este fallo reflejado en su nota final.

2. Ficha del módulo

Define los límites de tu módulo: qué incluye, qué no, quién lo usa y qué valor aporta a la plataforma completa.

2.1 Propósito del módulo

El módulo M5 de Carrito y Gestión de Pedidos permite convertir la intención de compra en un pedido registrado, trazable y con existencias comprometidas. Resuelve problemas como errores en la disponibilidad de productos, falta de información sobre el estado del pedido y dificultades para llevar un control adecuado de las compras.

Además, permite gestionar el pedido desde su creación hasta la entrega, cancelación o devolución, manteniendo su estado actualizado. También conecta el proceso de compra con Inventario (M4), Pagos (M6) y los módulos relacionados con despacho, contabilidad y comisiones.

2.2 Alcance incluido

- Carrito de compras con productos de varios comercios en una misma sesión, con lista de deseos.
- Cálculo del subtotal, impuestos y costo de envío del pedido.
- Aplicación de cupones y tarjetas de regalo al carrito.
- Confirmación de la compra, que genera el pedido (o los pedidos) según la decisión sobre el carrito unificado que se tome en el PC2.
- Solicitud de reserva de existencias a M4 y obtención de su identificador de reserva.
- Coordinación del pago con M6 y actualización del estado del pedido al confirmarse.
- Gestión del ciclo de vida del pedido: estados desde su creación hasta la entrega.
- Cancelación de pedidos y devolución con su proceso asociado.
- Publicación de los eventos del pedido (pagado, despachado, entregado) para que M6, M7 y M2 reaccionen.

2.3 Alcance excluido

- El procesamiento del pago en sí (tarjeta, SINPE, PayPal, conciliación, reembolsos) y la facturación electrónica (facturas, notas de crédito y débito), pertenecen a M6. M5 únicamente solicita el cobro y reacciona a su confirmación.

- El control físico del inventario (existencias, entradas, salidas, kardex, transferencias, alertas de reposición), pertenece a M4. M5 únicamente solicita la reserva y consulta disponibilidad por contrato, nunca modifica existencias.
- El detalle del producto, variaciones, precios base, imágenes y disponibilidad de catálogo pertenecen a M3. M5 consume a este.
- El asiento contable de la venta (M7) y el cálculo y registro de la comisión de la plataforma (M2). M5 solo emite el evento que los activa.
- La búsqueda y el portal público que pertenecen a M1.

2.4 Actores que usan este módulo

- Cliente: Arma el carrito con productos de uno o varios comercios, aplica cupones o tarjetas de regalo, confirma la compra, consulta el estado de su pedido, lo cancela y solicita devoluciones.
- Vendedor (persona del comercio): Consulta los pedidos que incluyen sus productos, confirma su preparación, registra el envío y atiende cancelaciones o devoluciones que le corresponden.
- Repartidor: Consulta los pedidos asignados para entrega y actualiza su estado de entrega (en camino y entregado).

2.5 Valor que aporta a la plataforma

Si el módulo funciona bien, los clientes tendrán una compra más sencilla y confiable, con un solo carrito, información clara y pedidos formalmente registrados. Para los comercios, permitirá recibir pedidos confirmados y contar con mayor seguridad sobre la disponibilidad de sus productos.

Para Pacíficos Online, facilitará una gestión más ordenada y permitirá conectar el proceso de compra con inventario, pagos, despacho, contabilidad y comisiones, haciendo que la plataforma funcione de forma integrada.

3. Casos de uso preliminar del módulo

3.1 Casos de uso por actor

Actor 1: Cliente

- CU-001: Gestionar carrito de compras.
- CU-002: Calcular costos del pedido (subtotales, impuestos y costos de envío).
- CU-003: Aplicar cupón de descuento o tarjeta de regalo (alcance deseable/adicional).
- CU-004: Confirmar compra y generar pedido(s).
- CU-005: Visualizar historial de pedidos.
- CU-006: Consultar detalles de un pedido específico.
- CU-007: Cancelar pedido.
- CU-008: Solicitar devolución de un pedido
- CU-009: Gestionar productos en la lista de deseos.

Actor 2: Vendedor

- CU-009: Consultar pedidos que incluyen productos de su comercio.
- CU-010: Actualizar estado del pedido hasta el punto de despacho.
- CU-011: Atender cancelación de un pedido por parte del comercio, bajo reglas específicas.
- CU-012: Atender devolución solicitada por el cliente

Actor 3: Repartidor

- CU-013: Consultar pedidos asignados para entrega.
- CU-014: Actualizar estado de entrega del pedido.

4. Dependencias preliminares del módulo

4.1 Matriz de dependencias

Necesita de otros módulos (entrada)	Ofrece a otros módulos (salida)
<i>M3 (Catálogo de productos): Detalle de producto y variación (precio, SKU, disponibilidad) para poblar el carrito y validar que el ítem sigue vigente antes de confirmar la compra.</i>	<i>M6 (Pagos y Facturación): Datos del pedido confirmado (monto total, ítems, comercio(s) involucrados, cliente) para que M6 procese el pago y genere la factura.</i>
<i>M4 (Inventario multiempresa): Consulta y reserva de existencias por variación, para garantizar que el producto está realmente disponible antes de confirmar el pedido (y evitar vender la misma unidad dos veces).</i>	<i>M7 (ERP contable): Evento de cambio de estado del pedido (pagado / despachado), con los montos correspondientes, para que M7 genere el asiento de venta y de costo de ventas.</i>
<i>M6 (Pagos y Facturación electrónica): Confirmación o notificación del estado del pago, para actualizar el pedido a "Pagado" y continuar su ciclo.</i>	<i>M2 (Micrositios y Administración de Comercios): Subtotal del pedido correspondiente a cada comercio, como Insumo para el cálculo de la comisión de la plataforma.</i>

5. Plan de iteraciones del subgrupo

5.1 Tabla de iteraciones

Iteración	Semanas	Objetivo	Punto de control
I1	01-04	<i>Conformación del subgrupo, asignación de roles y reuniones de coordinación (31/08 y 01/09); redacción y entrega del documento de visión, ficha del módulo, casos de uso preliminares y dependencias preliminares.</i>	<i>PC1 — entrega jueves 03/09/2026</i>
E1	05-06	<i>Semana 5: reunión interna para plantear el enfoque de requerimientos del módulo. Semana 6: revisión de avances y cierre del documento con la especificación de requerimientos, reglas de negocio y casos de uso detallados.</i>	<i>PC2 — entrega jueves 17/09/2026</i>
E2	07-11	<i>Semana 7: definición del aporte individual de cada integrante para el diseño del módulo. Semanas 8-9: desarrollo del contrato del módulo, diagrama de clases de diseño y modelo de datos, con avances revisados en grupo. Semana 10: revisión y correcciones. Semana 11: revisión final previa al envío.</i>	<i>PC3 — entrega jueves 22/10/2026</i>

Iteración	Semanas	Objetivo	Punto de control
C1	12-15	<i>Semana 12: definición de cómo se aborda la construcción del alcance mínimo del módulo. Semana 13: ejecución de las tareas de construcción definidas. Semana 14: revisión preliminar del módulo funcionando y resolución de dudas. Semana 15: revisión final del módulo integrado y funcional, y entrega.</i>	<i>PC4 — entrega jueves 19/11/2026</i>
T1	16	<i>Presentación y defensa final del módulo ante el grupo completo, dentro del recorrido transversal conjunto de la plataforma.</i>	<i>Defensa final — miércoles 25/11/2026</i>

5.2 Descripción de cada iteración

Iteración I1 (Semanas 01-04)

Objetivo: Establecer la visión y los límites del módulo de Carrito y Gestión de Pedidos: definir su propósito, alcance incluido/excluido, actores, casos de uso preliminares y dependencias preliminares con M3, M4 y M6, conforme a lo acordado con el Comité de Arquitectura e Integración.

Entregables principales: Acta de constitución del subgrupo, ficha del módulo, lista preliminar de casos de uso, matriz de dependencias preliminar y plan de iteraciones, **entregados en PC1**.

Riesgos identificados:

- Que al repartir las tareas entre los cuatro integrantes no quede documentado en el repositorio, afectando la evidencia de aporte individual exigida por el curso.
- Que el alcance del módulo se define sin coordinar con M3 y M4, generando traslape o vacíos con esos módulos.
- Que la lista de casos de uso no distinga entre lo que es alcance mínimo obligatorio y lo que es alcance deseable (cupones, tarjetas de regalo, devoluciones).

Iteración E1 (Semanas 05-06)

Objetivo: Congelar la línea base de requerimientos del módulo: especificar los requerimientos funcionales, las reglas de negocio del carrito y del ciclo de pedidos, y especificar en detalle al menos tres casos de uso críticos, participando además en la decisión del Comité sobre el modelo de carrito unificado, decidiendo **si un pedido o varios por compra multiempresa**.

Entregables principales: Informe de elicitación, especificación de requerimientos funcionales y suplementaria, catálogo de reglas de negocio, modelo de casos de uso con especificación detallada de los casos críticos, contratos preliminares con M3/M4/M6, matriz de trazabilidad, entregados en PC2.

Riesgos identificados:

- Que se especifiquen como "críticos" los casos de uso más simples de redactar (por ejemplo, agregar al carrito) en vez de los de mayor riesgo o interacción con otros módulos (confirmar compra, calcular costos).
- Necesitar cosas de los módulos M3, M4 y M6, pero sin embargo, los subgrupos no se hayan comprometido a proporcionarlos.

Iteración E2 (Semanas 07-11)

Objetivo: Estabilizar la arquitectura interna del módulo: publicar el contrato formal del módulo (OpenAPI), diseñar el diagrama de clases de diseño, modelar los datos en tercera forma normal con sus migraciones, y construir los dobles de prueba de M3, M4 y M6 para poder avanzar sin depender de que esos módulos estén terminados.

Entregables principales: Contrato formal versionado, realización de al menos dos casos de uso, diagrama de clases de diseño, diagramas de interacción actualizados, modelo de datos con migraciones y SQL, patrones de diseño aplicados y justificados, prototipo de interfaz validado, dobles de prueba, entregados en PC3.

Riesgos identificados:

- Que el contrato del módulo se publique tarde o cambie sin versionar, bloqueando a M2 y M7, que dependen de M5
- Que el diseño de la reserva de existencias no resuelva el riesgo de concurrencia (dos personas confirmando la última unidad al mismo tiempo).

Iteración C1 (Semanas 12-15)

Objetivo: Construir el alcance mínimo del módulo (carrito multiempresa, confirmación de pedido, cálculo de impuesto y envío, estados del pedido hasta entrega, cancelación), integrarlo con M3, M4 y M6 en el ambiente de integración, y verificarlo mediante pruebas automatizadas.

Entregables principales: Módulo funcional desplegado, contrato implementado conforme al PC3, plan de pruebas, casos de prueba trazables a requerimientos y reglas de negocio, pruebas automatizadas (mínimo diez unitarias y dos de aceptación), pruebas de contrato, reporte de cobertura, entregados en PC4.

Riesgos identificados:

- Que los dobles de prueba usados en E2 no coincidan con el comportamiento real de M4 y M6 una vez integrados, generando defectos de integración tardíos.
- Que el equipo priorice funciones del alcance deseable (cupones, devoluciones) antes de terminar completamente el alcance mínimo, que es lo que efectivamente se evalúa primero según el enunciado.